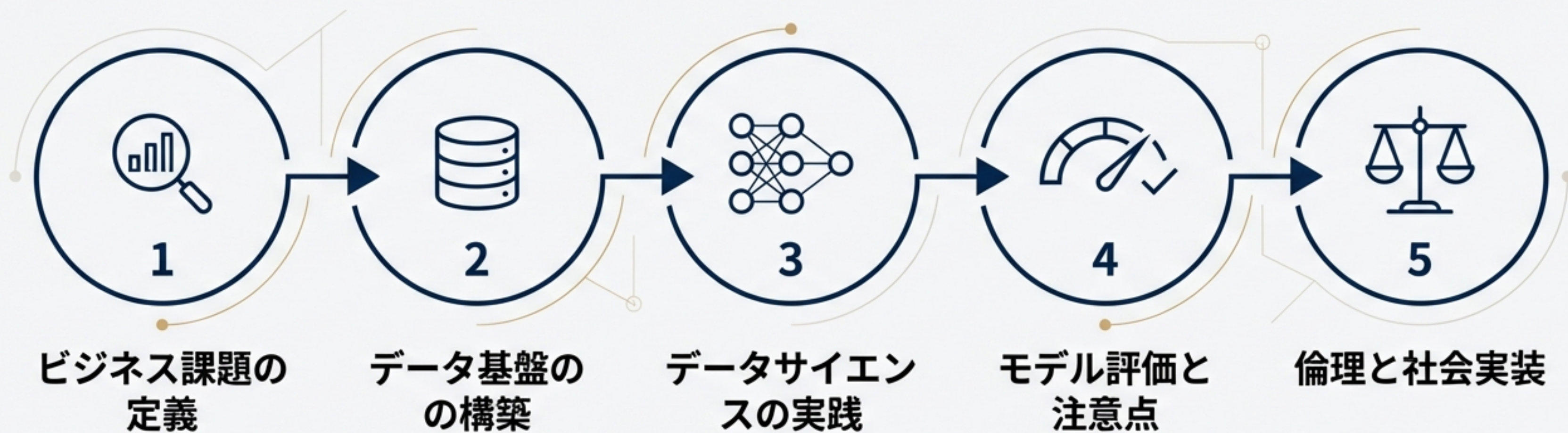


ビジネス課題から倫理的インパクトまで： データサイエンスの全行程

データサイエンティスト検定™ リテラシーレベル 核心知識の体系的ガイド

データサイエンティストの旅：5つのステージ



この5つのステージを巡ることで、データサイエンティストの思考プロセスと必須スキルを体系的に理解します。

STAGE 1: ビジネス課題の定義

すべてはビジネス目的から始まる：KGI/KPIツリーで目標を分解する

論理構成（Logical Structure）

- ビジネスの目的（Business Objective）
- 課題・仮説（Challenges & Hypotheses）
- 解決策を探るためのデータ（Data for Finding Solutions）

KGI（重要目標達成指標）

The ultimate goal.

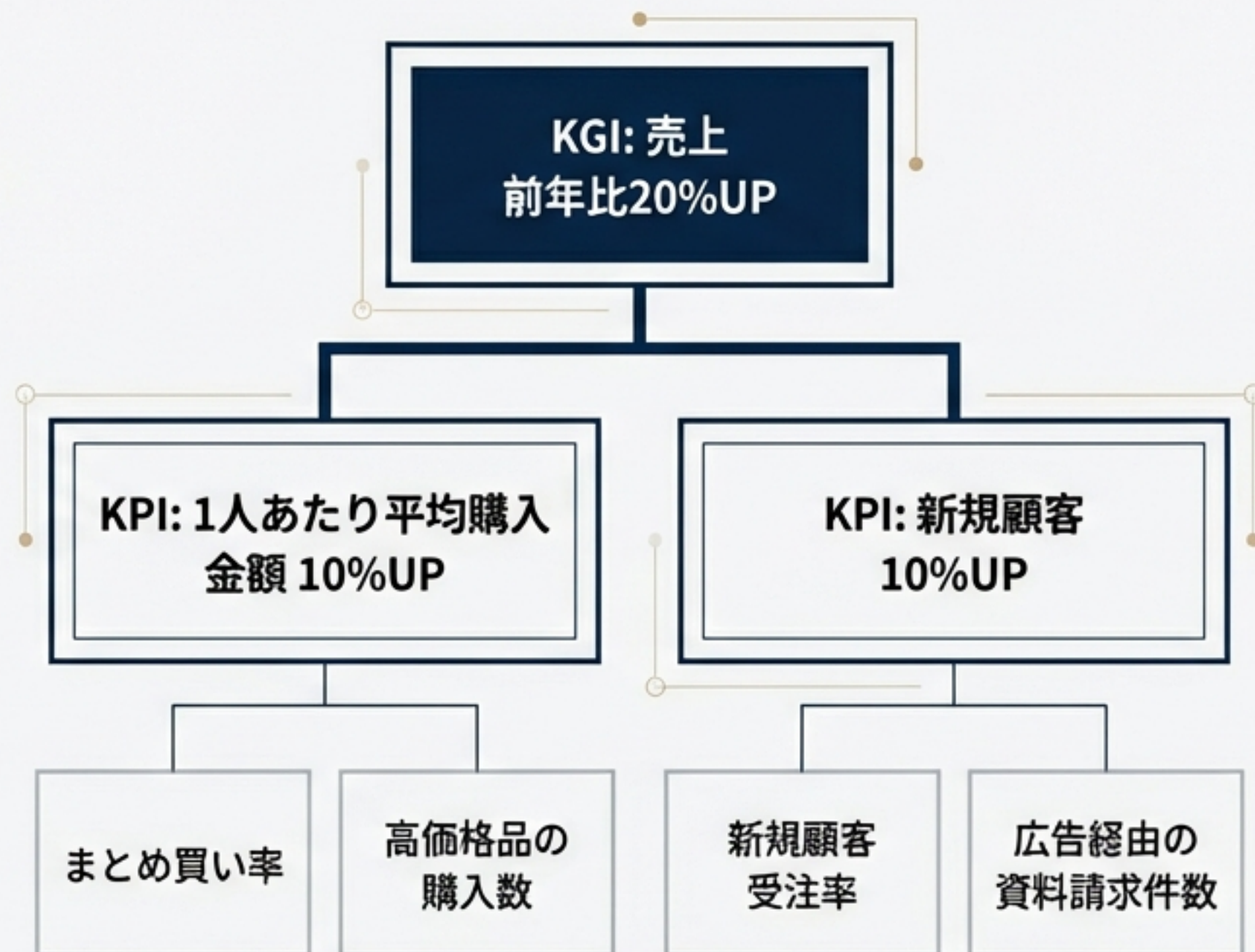
例：「自社製品の売上を前期より20%増加」

KPI（重要業績評価指標）

The processes to achieve the KGI.

例：「1顧客あたりの平均購入金額を2%増加」

「新規顧客を10%増やす」



分析の範囲を定め、競争環境を理解する

Section 1: スコーピング (Scoping)

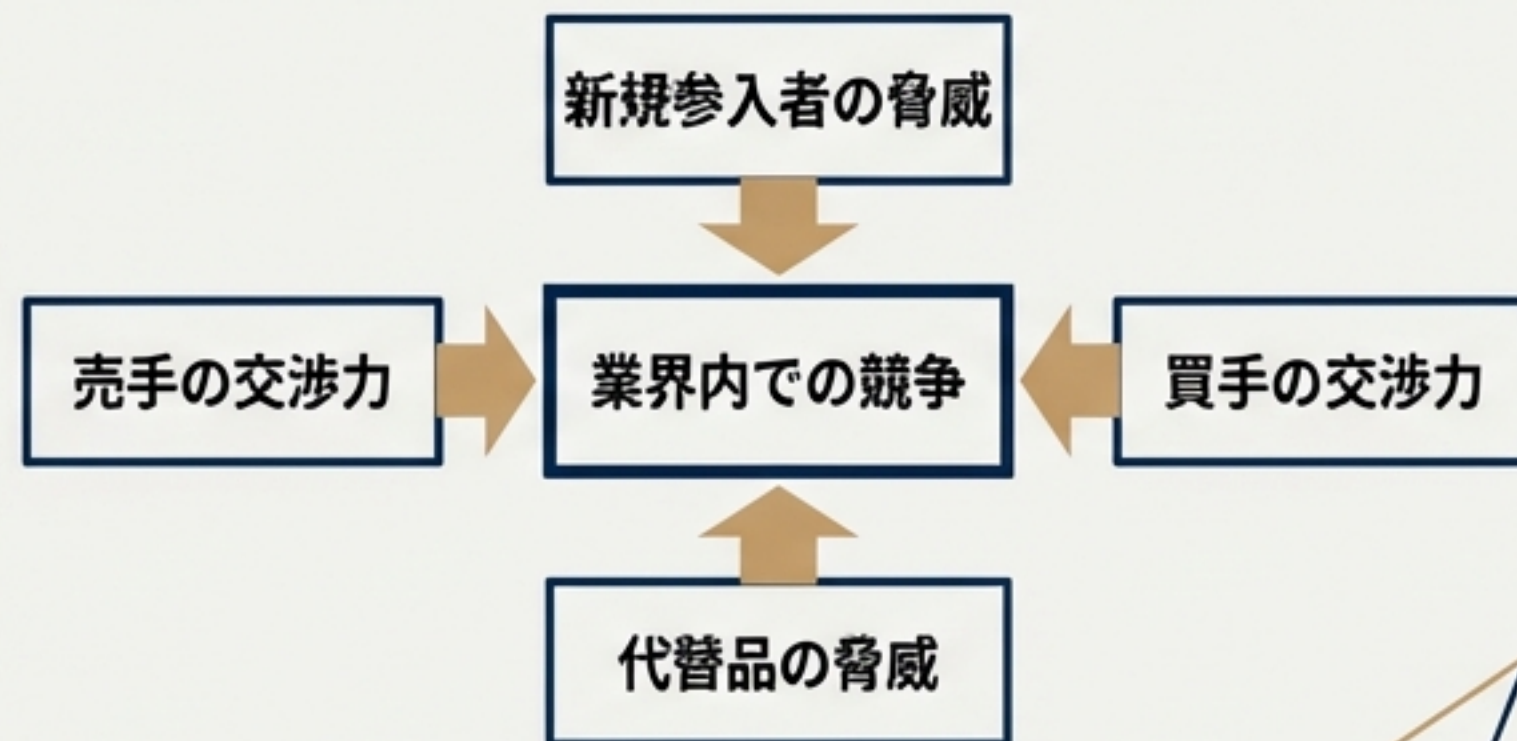
Definition: 分析対象となる事業領域から、プロジェクトで取り扱う課題領域を選定し、達成すべき要件を確立する作業。

Process:

1. **ヒアリング (Interviews)**: 関係者への業務課題のヒアリングが欠かせない。
2. **言語化 (Verbalization)**: 関係者間で認識の齟齬がないよう、課題や仮説を分かりやすく伝える。
3. **QDCの意識 (Awareness of QCD)**: Quality (品質), Cost (コスト), Delivery (期間)のバランスを考慮する。

Section 2: 競争状況の把握 (Grasping the Competitive Landscape)

Framework: 5フォース分析 (5 Forces Analysis) - A framework for understanding industry competition.



STAGE 2: データ基盤の構築

データの種類を理解し、関係性を設計する

データの大別 (Major Data Classifications)

- 構造化データ (Structured Data) :
 - Definition: 列と行の形式で表すことができるデータ。
 - Example: リレーショナルデータベース
- 非構造化データ (Unstructured Data) :
 - Definition: 規則性がなく、列と行で表せないデータ。
 - Examples: テキスト、音声、画像、動画

リレーショナルデータベースの設計図 (The Blueprint for Relational Databases)

- Tool: ER図 (ER Diagram)
- Key Concepts:
 - エンティティ (Entity): データの一つのまとまり (例: 顧客情報)
 - アトリビュート (Attribute): エンティティを構成する属性情報 (例: 顧客ID, 氏名)
 - リレーションシップ (Relationship): エンティティ同士の関連
 - カーディナリティ (Cardinality): エンティティ間の関係を数的に表す (1対1, 1対多, 多対多)



STAGE 2: データ基盤の構築

正規化：データの重複を防ぎ、整合性を保つ技術

データの冗長性を排除し、更新異常を防ぐ。

- 主キー (Primary Key)：レコードを1位に特定するカラム。
- 関数従属性 (Functional Dependency)：特定のカラムの値が分かると他のカラムの値も分かる関係性。
- 部分関数従属性 (Partial Functional Dependency)：複合主キーの一部に非キー属性が従属している状態。
- 推移的関数従属性 (Transitive Functional Dependency)：非キー属性が別の非キー属性に関数従属している状態。

非正規系 (Un-normalized)

社員							
社員ID	氏名	部署ID	部署名	部署ID1	部署名1	部署ID2	部署名2
1	社員 一八	1	部署名	1	部署名1	1	部署名2
2	成田 氏名	1	部署名	2	部署名1	2	部署名2
3	中田 氏名	2	部署名	3	部署名1	3	部署名2
4	荒置 氏名	2	部署名	1	部署名1	2	部署名2
5	小山 氏名	3	部署名	3	部署名1	3	部署名2
6	成田 氏名	3	部署名	1	部署名1	2	部署名2
7	荒川 氏名	5	部署名	3	部署名1	3	部署名2

第1正規化 (1NF)

社員ID	氏名	部署ID	部署名	部署ID	部署名
1	社員 一八	1	部署名	1	部署名1
2	成田 氏名	1	部署名	2	部署名1
3	中田 氏名	1	部署名	3	部署名1
4	荒置 氏名	2	部署名	1	部署名1
5	小田 氏名	2	部署名	2	部署名1
6	小田 氏名	3	部署名	3	部署名2
7	成田 氏名	3	部署名	1	部署名1
8	荒川 氏名	5	部署名	2	部署名2
9	荒川 氏名	5	部署名	2	部署名2
10	成田 氏名	5	部署名	3	部署名1

第2正規化 (2NF)

社員・部活	
社員ID	部活ID
(社員ID	部活ID)

部活	
部活ID	部活名
部活ID	部活名

第3正規化 (3NF)

社員	
社員ID	氏名
1	社員 一八
2	成田 氏名
3	部署ID

部署	
部署ID	部署名
部署ID	部署名

部活	
部活ID	部活名
部活ID	部活名

正規化は、冗長性を排除し、データの整合性を確保するためのステップバイステップのプロセスです。

STAGE 2: データ基盤の構築

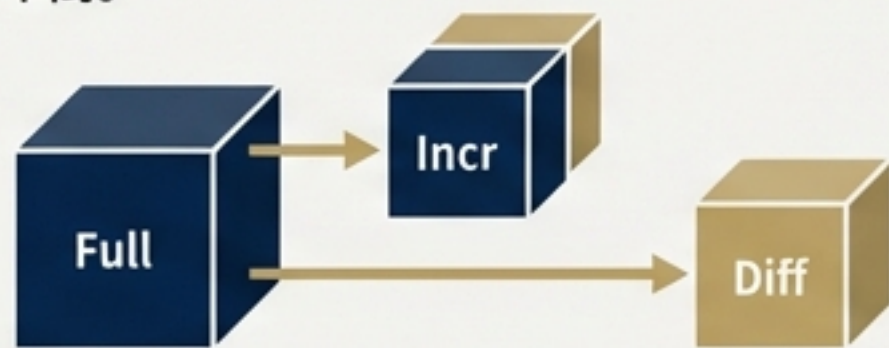
回復力と拡張性：大規模データを支えるシステムアーキテクチャ



データの消失を防ぐ

バックアップ戦略 (Backup Strategies)

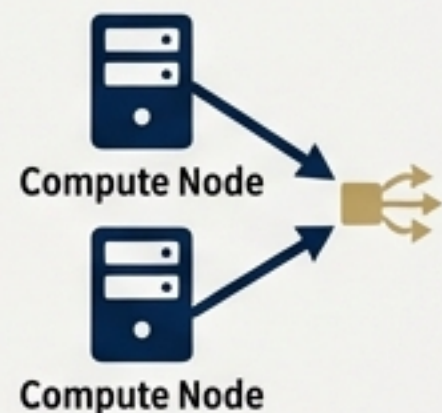
- **フルバックアップ (Full Backup) :**
全体を取得。復旧は簡単だが時間がかかる。
- **増分バックアップ (Incremental Backup) :**
前回バックアップから更新分のみ。バックアップは速いが復旧が煩雑。
- **差分バックアップ (Differential Backup) :**
フルバックアップから更新分のみ。両者の中間。



システムを止めない

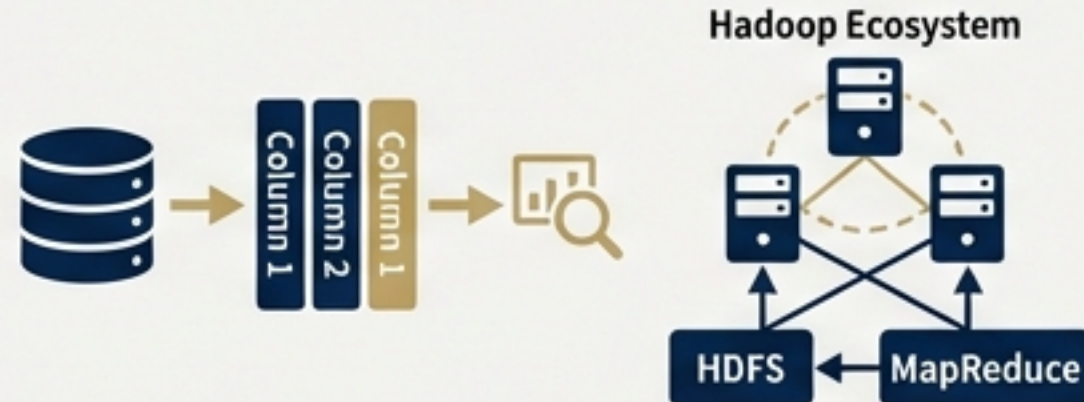
クラスタ構成 (Cluster Configuration) :
複数サーバーを連携させ、1台のように見せる技術。

- **HAクラスタ (High Availability) :**
障害時に他サーバーで稼働継続 (可用性)。
- **HPCクラスタ (High Performance Computing) :**
並列使用で性能向上 (拡張性)。



ビッグデータを処理する

- **カラム指向型データベース (Column-Oriented Database) :**
列単位でデータを取得し、分析や統計処理に適している。
- **Hadoop :**
分散技術に関するサービス群。
HDFS (分散ファイルシステム) と
MapReduce (分散処理フレームワーク) で構成される。



統計学の基礎：データの分布とばらつきを理解する

データの全体像を掴む

代表値 (Measures of Central Tendency)

相加平均 (Arithmetic Mean): 全データの合計を個数で割った値。

中央値 (Median): データを並べた時の中央の値。

最頻値 (Mode): 最も出現頻度が高い値。

確率分布

正規分布 (Normal Distribution): 平均を中心に左右対称な分布。多くの自然・社会現象が従う。

標準正規分布 (Standard Normal Distribution): 平均0、分散1に標準化 (Standardization) した正規分布。

その他の重要な分布 (Other Key Distributions)

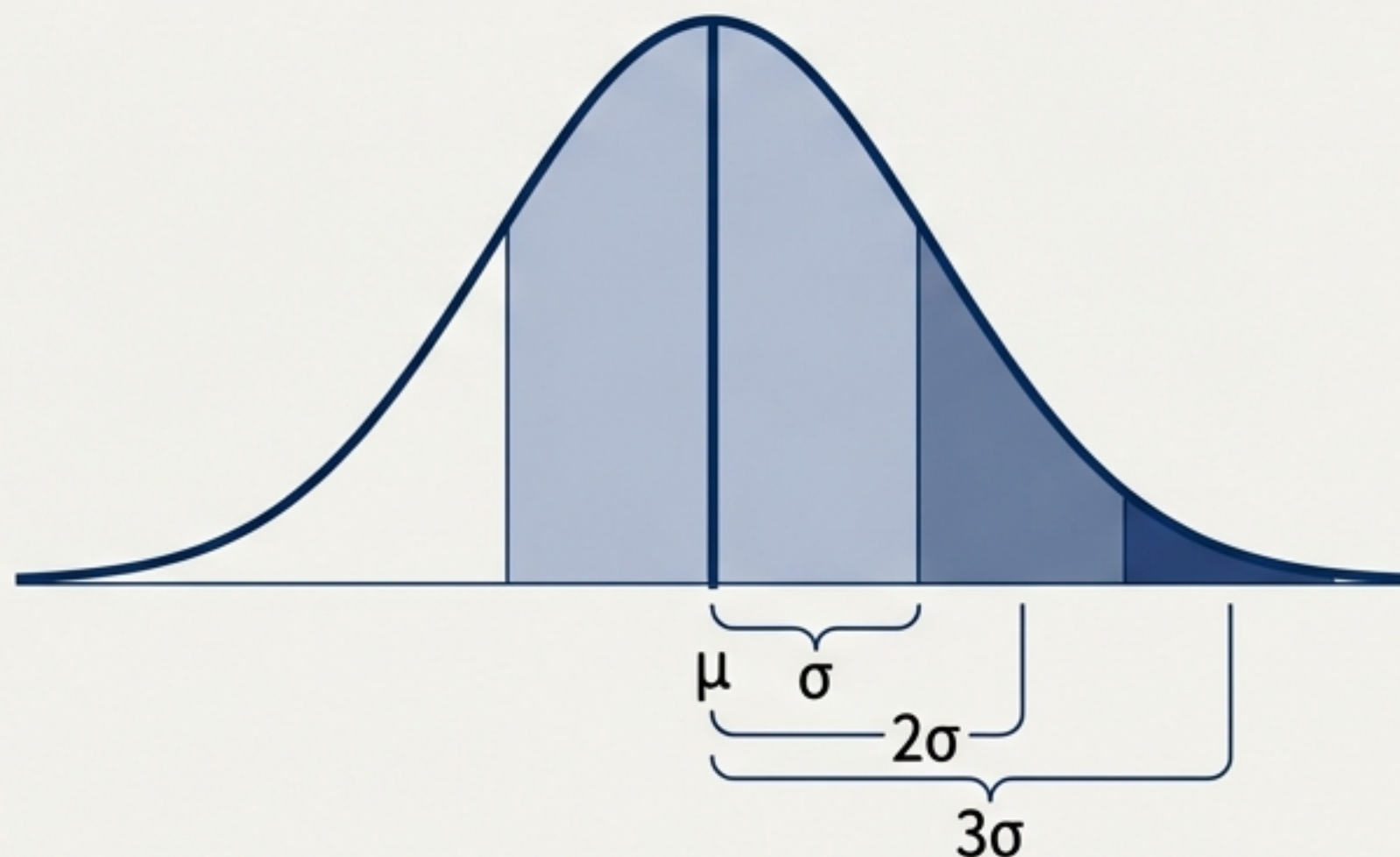
二項分布 (Binomial Distribution): 結果が2通りの試行を複数回行った際の分布。

ポアソン分布 (Poisson Distribution): 一定時間内に稀な事象が何回発生するかを表す分布。

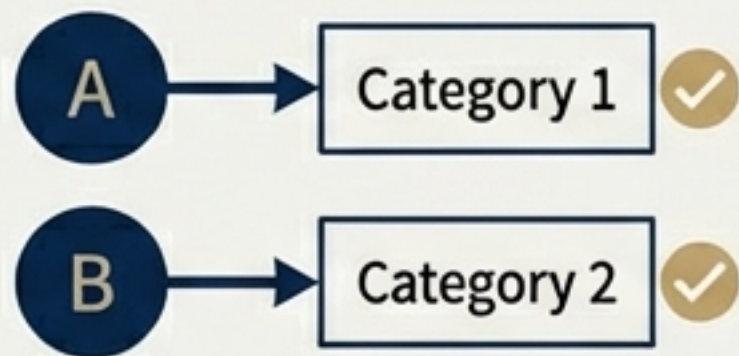
ばらつきの指標 (Measures of Dispersion)

分散 (Variance): 平均からの散らばり度合い。

標準偏差 (Standard Deviation): 分散の平方根。元のデータと同じ単位で解釈可能。



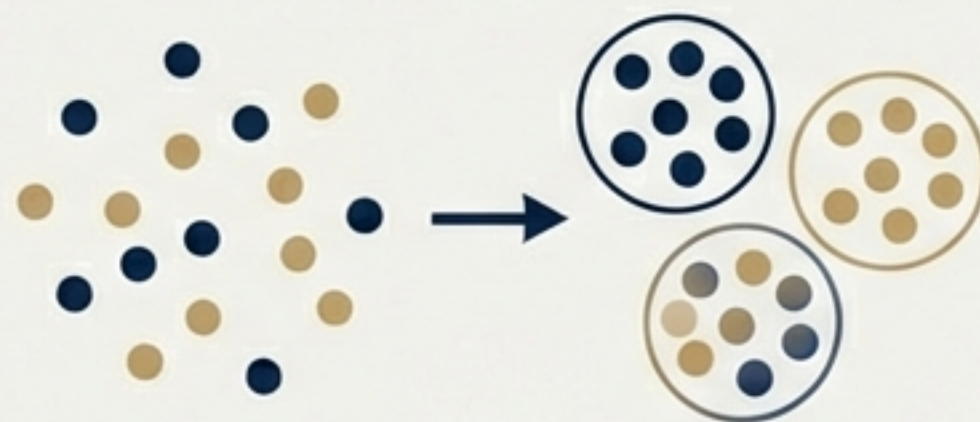
機械学習の3つのパラダイム



教師あり学習 (Supervised Learning)

Definition: 正解ラベル付きの教師データを用いて学習する方法。出力は回帰 (Regression) (連続値の予測) または分類 (Classification) (離散値の予測) となる。

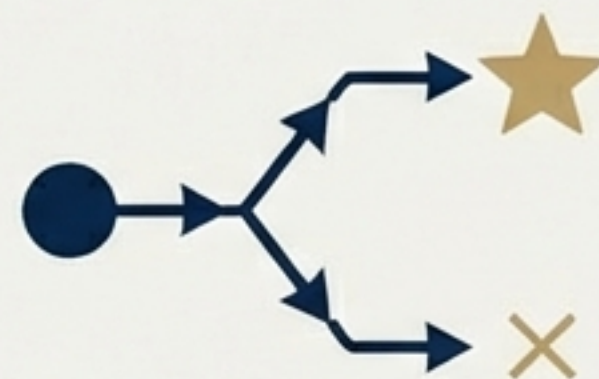
Examples: 住宅価格予測、顧客の解約予測



教師なし学習 (Unsupervised Learning)

Definition: 正解ラベルのないデータセットを用いて、データに潜む構造やパターンを発見する方法。クラスタリング (Clustering) や次元削減 (Dimensionality Reduction) が目的。

Examples: 顧客セグメンテーション、異常検知



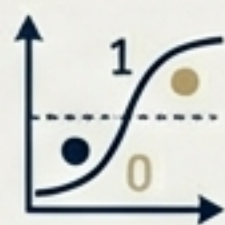
強化学習 (Reinforcement Learning)

Definition: エージェントが試行錯誤を繰り返し、報酬が最大になるような最適な意思決定を学習する方法。

Examples: 自動運転、ゲームAI、ロボット制御

代表的なモデリング手法とその応用

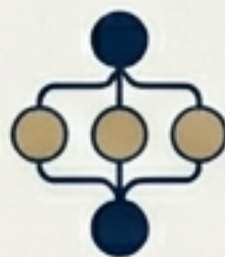
教師あり学習 (Supervised Learning)



ロジスティック回帰分析 (Logistic Regression): 分類問題で用いられる。オッズから確率を求め、0か1かを判定。



サポートベクターマシン (Support Vector Machine - SVM): マージン最大化という考え方にすぎ、回帰と分類の両方に使用される。

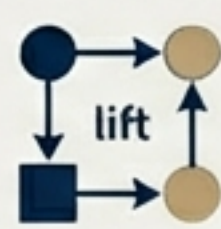


アンサンブル学習 (Ensemble Learning): 複数の弱学習器を組み合わせ、モデルの精度を向上させる手法 (バギング, ブースティング)。

教師なし学習 (Unsupervised Learning)

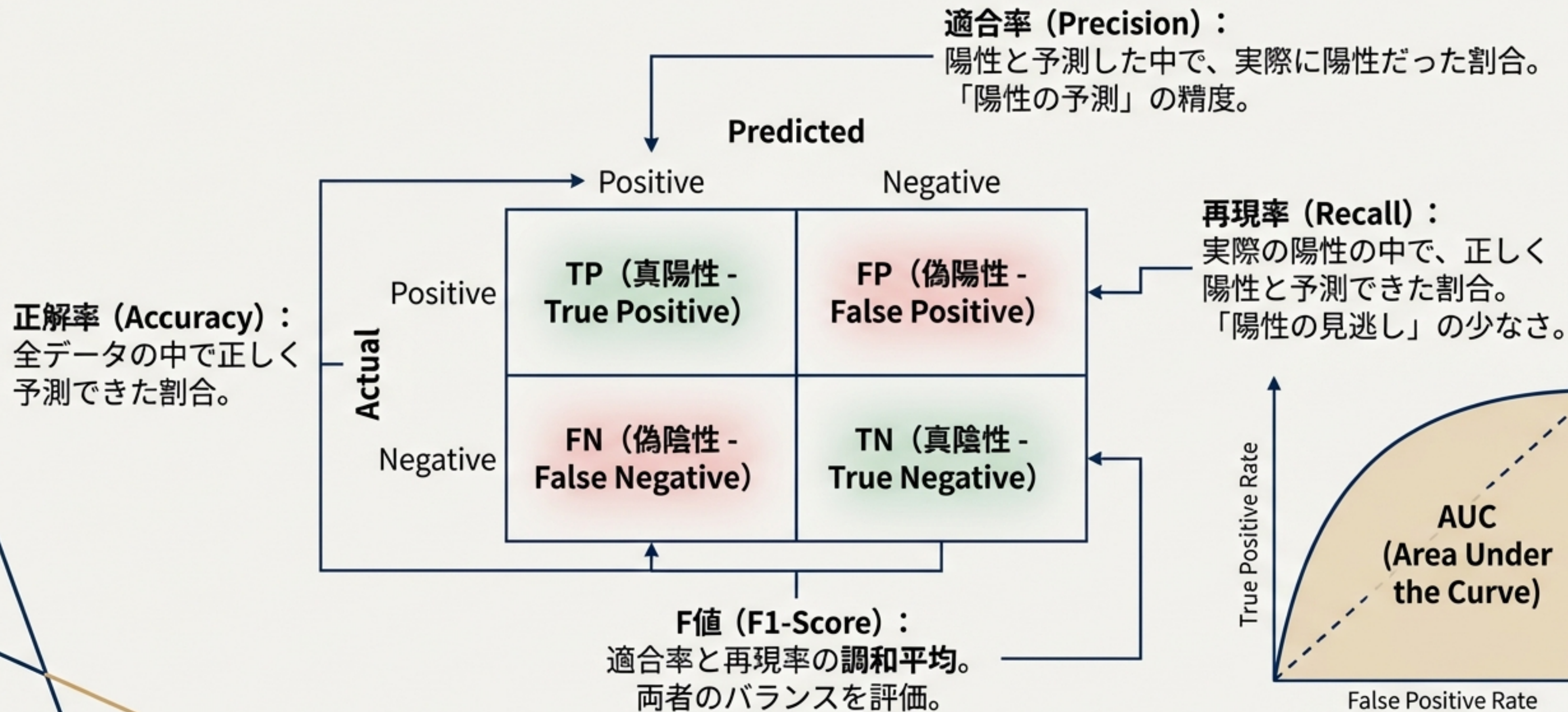


k-means法 (k-means): 非階層クラスタリングの代表的手法。指定したk個のクラスターにデータを分割する。



アソシエーション分析 (Association Analysis): 条件と事象の関係性 (例: 「商品Aを買う人は商品Bも買う」) を見つけ出す。指標として信頼度 (Confidence)、支持度 (Support), リフト値 (Lift)が重要。

モデルの性能をどう測るか？分類モデルの評価指標

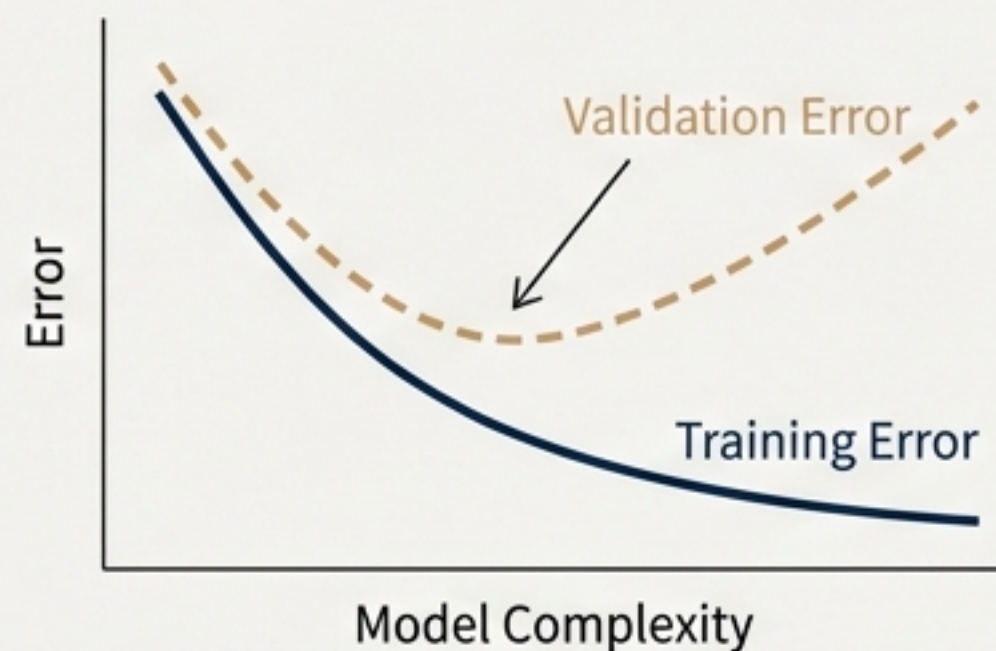


STAGE 4: モデル評価と注意点

モデル構築に潜む3つの罠

過学習 (Overfitting)

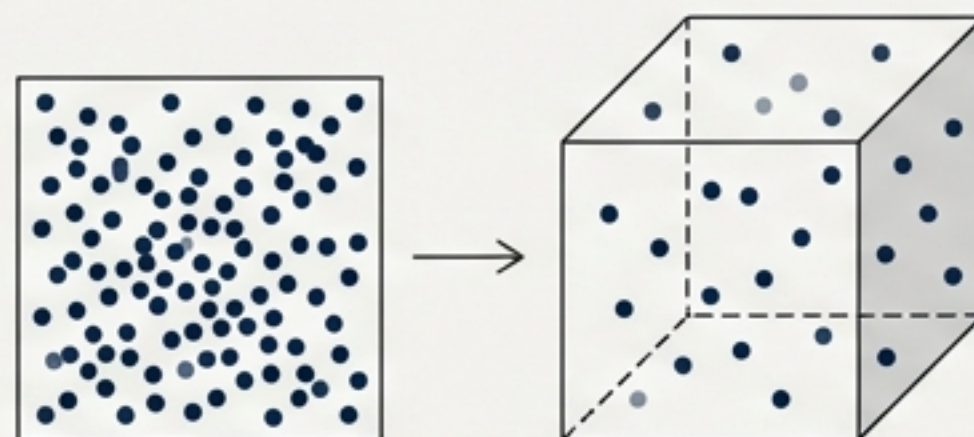
Definition: モデルが学習データに過剰に適合し、未知のデータに対する汎化性能が低下する現象。



対策: データ数を増やす、正則化

次元の呪い (Curse of Dimensionality)

Definition: データ次元数が増えることで、計算量が指数関数的に増加し、モデルの性能が逆に低下する問題。



対策: 特徴量選択や次元削減を行う

モデルの経年劣化 (Model Drift)

Definition: 時間の経過と共にビジネス環境が変化し、モデルの予測性能が劣化すること。

Types:

- コンセプトドリフト (Concept Drift): 目的変数と説明変数の関係性が変化。
- データドリフト (Data Drift): 学習時と実世界のデータの傾向に差異が生じる。



データとAIがもたらす倫理的課題

データバイアス (Data Bias)

Definition: 収集されたデータに偏りがあり、それが差別的な判断につながる恐れ。

Real-world Example: AIを用いた画像の認識システムが黒人をゴリラと判定した問題。

新たな技術的脅威 (New Technological Threats)

ディープフェイク (Deepfake): ディープラーニングを活用し、存在しない画像・動画・音声を生成する技術。

インフォデミック (Infodemic): SNS等を通じて真偽不明な情報が大量に拡散され、社会的な混乱を招く現象。

課題解決へのアプローチ (Approach to Solving These Issues)

ELSI (エルシー): 新技術が社会で活用されるまでに解決すべき倫理的 (Ethical)・法的 (Legal)・社会的 (Social) 課題の総称。

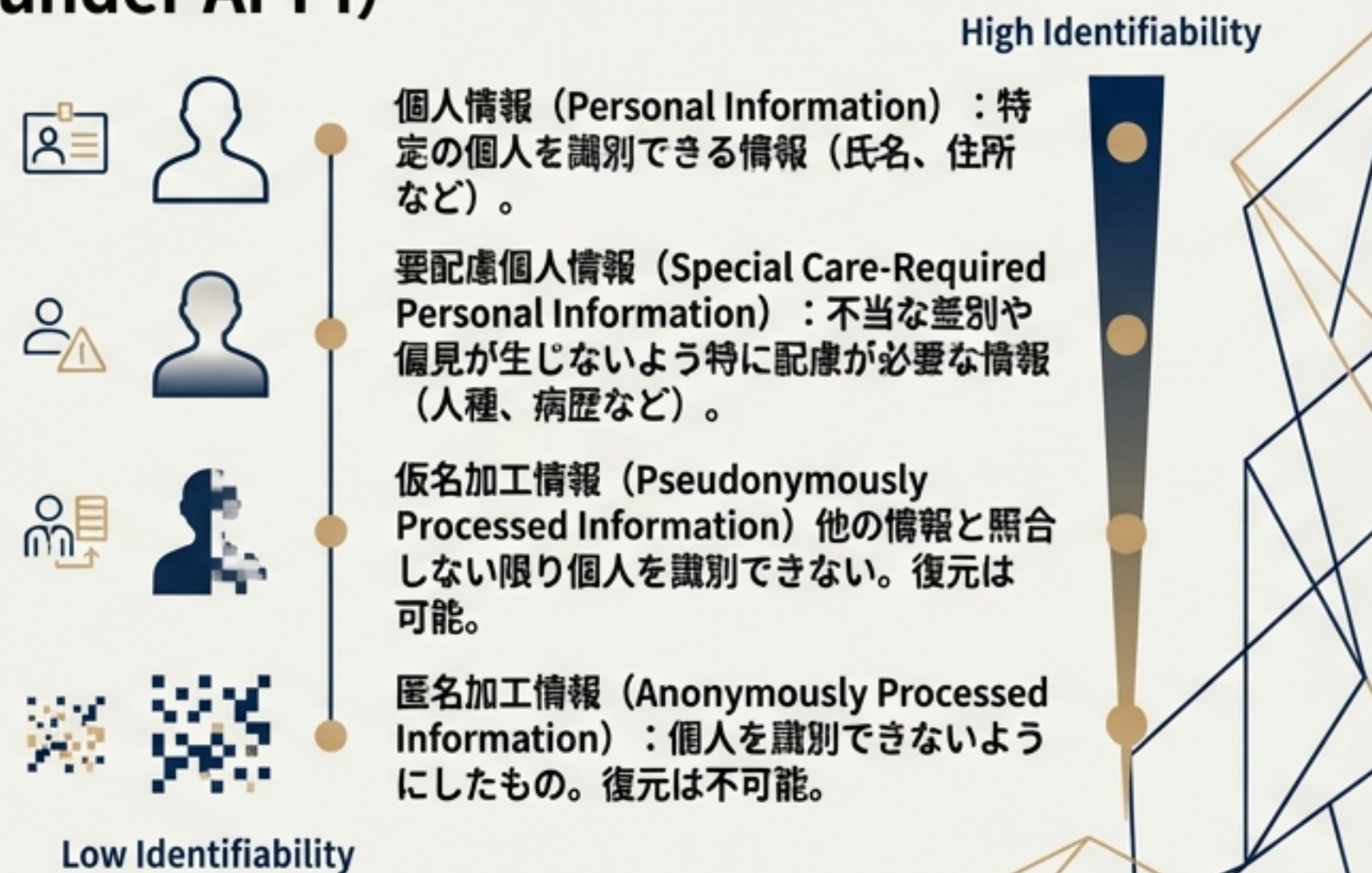


プライバシー保護と法規制：データを取り扱う上でのルール

主要なデータ保護法（Key Data Protection Laws）

- **GDPR（EU一般データ保護規則）**：原則、EU域外への個人データの持ち出しを禁止。
- **CCPA（カリフォルニア州消費者プライバシー法）**：カリフォルニア州住民の個人データ保護に関する法令。
- **改正個人情報保護法（Amended APPI - Japan）**：日本の法律。データの利活用促進と保護を両立。

個人に関する情報の分類（Classification of Information Concerning Individuals - under APPI）

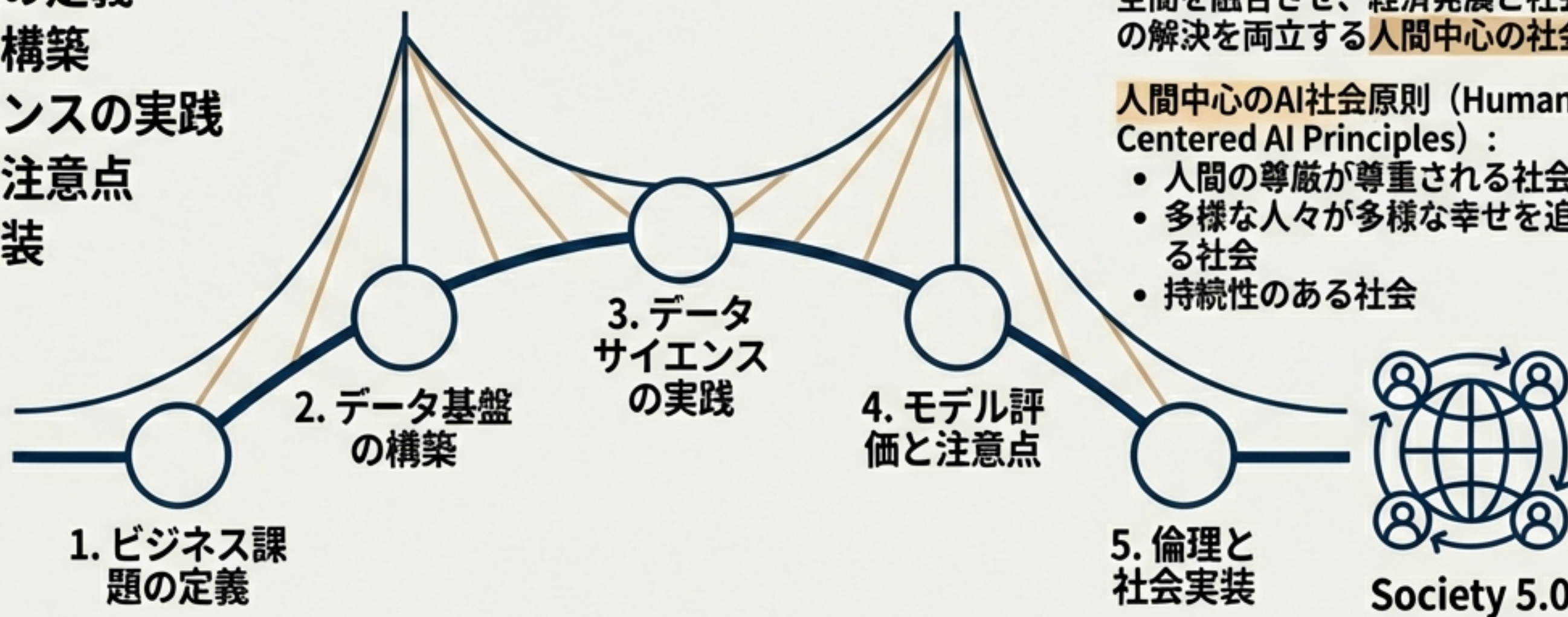


データサイエンティストの使命： 技術、ビジネス、社会をつなぐ架け橋となる

1. ビジネス課題の定義
2. データ基盤の構築
3. データサイエンスの実践
4. モデル評価と注意点
5. 倫理と社会実装



Business
Problem



Society 5.0: サイバー空間とフィジカル空間を融合させ、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会。

人間中心のAI社会原則 (Human-Centered AI Principles) :

- 人間の尊厳が尊重される社会
- 多様な人々が多様な幸せを追求できる社会
- 持続性のある社会

データサイエンティストは、分析スキルだけでなく、ビジネスへの深い理解と高い倫理観を持ち、より良い未来をデザインする責任を担っている。